Instrução Técnica

Substituir Condutor de Média Tensão

ENERGISA/GTCD-IT/Nº260/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	07/12/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Condutor de Média Tensão

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição de condutor de média tensão.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (fase por vão): 40 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. A substituição é feita quando temos avaria em condutores, e são substituídos por outro de igual bitola e tipo.

1. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar trecho a ser substituído o condutor.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
3. Verificar condições dos postes para trabalhos.
   3.1- Engastamento;
   3.2- Apodrecimento;
   3.3- Erosão;
4. Verificar condições das estruturas.
   4.1- Corrosão;
   4.2- Fixação;
   4.3 Trincas e rachaduras;
   4.4- Podridão;
5. Verificar condições do condutor para determinar trecho a ser substituído.
   5.1- Tentos rompidos;
   5.2- Cabo recozido por aquecimento;
   5.3- Cabo marcado por curto-circuito;
   5.4- Cabo com outra(s) emenda(s) existente(s), eliminá-la(s);

Para trecho próximo a ancoragem/encabeçamento

6. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
7. Içar balde de lona com ferramentas.
8. Içar Bandolas e fixa-las adequadamente a estrutura.
9. Soltar amarrações das estruturas de apoio se houver e apoiar o condutor na bandola.
10. Posicionar-se nas estruturas de ancoragem.
11. Instalar estai temporário nas cruzetas da estrutura de encabeçamento, quando necessário.
12. Içar guincho portátil e instalar na manilha sapatilha.
13. Içar e instalar esticador de condutor.
14. Instalar guincho portátil nos esticadores.
15. Tracionar guincho ate tirar o peso do condutor da alça de encabeçamento.
16. Soltar alça de encabeçamento.

    17.1- O conjunto de isolação de ancoragem fica pendurado na porca olhal.

17. Descer condutor ao solo e substituir trecho danificado fazendo emenda (instrução específica da ENERGISA.

NOTAS:

2. Para vãos pequenos medir e levar condutores já cortados.
3. Para vãos longos fazer conforme instrução ENERGISA/GTCD-IT/Nº174/2018 e ENERGISA/GTCD-IT/Nº175/2018.

18. Içar condutor pela corda após substituição e passa-lo nas Bandolas, quando for o caso .
19. Instalar esticador no condutor.
20. Instalar guincho portátil no esticador.
21. Tracionar guincho portátil e nivelar condutor.
22. Encabeçar condutores no conjunto de isolação de ancoragem com alças novas.
23. Retirar o condutor das Bandolas e refazer as amarrações nas estruturas de apoio se houver.

Para trecho afastado da ancoragem/encabeçamento

24. Posicionar-se na estrutura para iniciar a atividade.
25. Içar e instalar esticador no condutor (um de cada lado da estrutura).
26. Amarrar os esticadores na estrutura através de cordas.
27. Içar tesoura para corte de cabos.
28. Cortar o cabo danificado com a tesoura.

29. Descer condutor ao solo através da liberação da corda e substituir trecho danificado fazendo emenda.
30. Içar condutor pela corda após substituição e passa-lo nas Bandolas, quando for o caso.
31. Reinstalar esticador no condutor reparado.
32. Içar e instalar guincho portátil entre os esticadores instalados no condutor.
33. Tracionar guincho portátil e nivelar condutor.
34. Cortar a ponta do condutor excedente e fazer nova emenda no alto do poste.
35. Verificar nivelamento dos condutores.
36. Retirar esticadores e descer pelo balde de lona.
37. Retirar e descer os guinchos portátil.
38. Refazer conexões e jumpers.
39. Recolher e enrolar condutor retirado.

Para substituição total do condutor no vão de rede

40. Posicionar-se nas estruturas de ancoragem.
41. Içar e instalar estropos nas cruzetas próximo ao encabeçamento.
42. Içar guincho portátil e instalar nos estropos.
43. Içar e instalar esticador de condutor.
44. Instalar guincho portátil nos esticadores.

NOTA:

4. Antes de tracionar o guincho verificar a necessidade de realizar estai provisório na estrutura.

45. Tracionar guincho ate tirar o peso do condutor da alça de encabeçamento.
46. Soltar alça de encabeçamento.
47. Posicionar-se no poste do outro encabeçamento (outro colaborador).
48. Prender condutor novo na corda e passar na Bandola, por cima da cruzeta da estrutura de ancoragem.
49. Colaboradores do solo puxam condutor.
50. Repetir operação para todas as fases com necessidade de substituição do condutor.
51. Encabeçar definitivamente os condutores do lado sem conjunto de tracionamento.
52. Içar condutor novo no poste do conjunto de tracionamento.
53. Instalar esticador no condutor.
54. Instalar guincho portátil no esticador, tracionar e nivelar.
55. Verificar nivelamento dos condutores.

56. Retirar esticadores e descer pelo balde de lona.
57. Retirar e descer os guinchos portátil.
58. Retirar e descer estropos.
59. Refazer conexões e jumpersRecolher e enrolar condutor retirado.
60. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Ferramentas para compressão	Adequada
Arco de serra	01
Escova de aço	01
Estopa ou pano para limpeza do condutor	Adequada
Guincho portátil	03
Esticador de conductor	03
Estropo	03
Corda de 15 mts	03
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Vigente	-	01/07/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	28/11/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		